

Bài thực hành làm quen với Javascript-01

Mục tiêu:

1. Biết cách nhúng JS vào HTML.
2. Hiểu cách sử dụng biến (let, const).
3. Biết cách "bắt" sự kiện (Event Listener) như click chuột.
4. Biết cách thay đổi nội dung (innerText) và style của phần tử HTML.

Yêu cầu sinh viên:

1. Tạo folder lab-javascript-01.
2. Tạo 3 file: index.html, style.css, script.js.
3. Copy đoạn code dưới đây vào:

File index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Interactive Profile</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div class="card" id="profileCard">
    <div class="avatar">👤</div>
    <h2 id="nameDisplay">Sinh viên FPT</h2>
    <p>Lập trình viên Front-End tương lai</p>

    <div class="stats">
      <p>Lượt thích: <span id="likeCount">0</span> ❤️</p>
```

```
        </div>

        <div class="controls">
            <input type="text" id="nameInput" placeholder="Nhập
tên mới...">
            <button id="btnUpdateName">Đổi tên</button>

            <hr>

            <button id="btnLike" class="btn-primary">Thả
tim</button>
            <button id="btnTheme" class="btn-secondary">Đổi màu
nền</button>
        </div>
    </div>

    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

File style.css:

```
body {
    font-family: sans-serif;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    background-color: #f0f2f5;
    transition: 0.3s;
```

```
}

.card {
    background: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 15px;
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    text-align: center;
    width: 300px;
    transition: 0.3s;
}

.avatar {
    font-size: 50px;
    margin-bottom: 10px;
}

input {
    padding: 8px;
    border-radius: 5px;
    border: 1px solid #ccc;
    width: 70%;
}

button {
    padding: 8px 15px;
    cursor: pointer;
```

```
    border: none;

    border-radius: 5px;

    margin-top: 10px;
}

.btn-primary {
    background-color: #ff4757;

    color: white;
}

.btn-secondary {
    background-color: #2ed573;

    color: white;
}

/* Class cho Dark Mode */
.dark-mode {
    background-color: #2f3542;

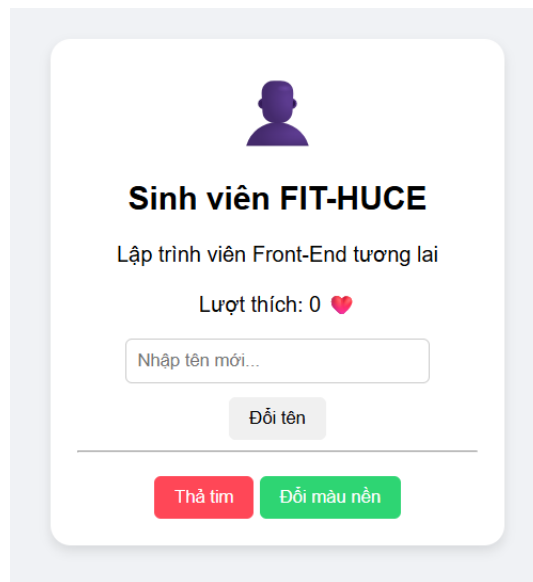
    color: white;
}

.dark-mode input {
    background-color: #57606f;

    color: white;

    border: none;
}
```

Phần 1: "Hello World" & Logic biến số (20 phút)



Nhiệm vụ: Kiểm tra kết nối và tạo tính năng "Thả tim" (Tăng số đếm).

1. Kiểm tra kết nối:

- Trong script.js, viết `alert("Xin chào JavaScript!");`
- Mở trình duyệt, reload để thấy thông báo. Sau đó xóa dòng này đi.

2. Khai báo biến và chọn phần tử:

- Giải thích: Để JS điều khiển được HTML, ta cần lấy về được các ID.

```
// 1. Khai báo biến để lưu trữ số lượt thích
let totalLikes = 0;

// 2. Truy xuất các phần tử HTML cần thiết
const likeCountSpan = document.getElementById('likeCount');
const btnLike = document.getElementById('btnLike');
```

3. Viết hàm xử lý sự kiện Click:

```
// 3. Gắn sự kiện click cho nút "Thả tim"
btnLike.onclick = function() {
    // Tăng biến đếm lên 1
    totalLikes = totalLikes + 1;
```

```
// Cập nhật giao diện (Hiển thị số mới lên thẻ span)
likeCountSpan.innerText = totalLikes;

// (Optional) Kiểm tra trong Console
console.log("Đã like: " + totalLikes);
};
```

Giải thích: *let* dùng cho biến thay đổi giá trị, *const* dùng cho biến cố định (như các element). *innerText* là thuộc tính thay đổi chữ bên trong thẻ HTML.

Phần 2: Lấy dữ liệu từ Input (30 phút)

Nhiệm vụ: Cho phép người dùng nhập tên vào ô Input và nhấn nút "Đổi tên" để cập nhật tên trên Profile.

1. Truy xuất phần tử:

- Yêu cầu: sinh viên tự tìm ID của ô input, nút đổi tên và thẻ h2 hiển thị tên trong HTML.

```
const nameDisplay = document.getElementById('nameDisplay');
const nameInput = document.getElementById('nameInput');
const btnUpdateName = document.getElementById('btnUpdateName');
```

2. Xử lý logic:

```
btnUpdateName.onclick = function() {
    // Lấy giá trị người dùng đang gõ trong ô input
    let currentName = nameInput.value;

    // Kiểm tra: Nếu ô input không rỗng thì mới đổi tên
    if (currentName.length > 0) {
        nameDisplay.innerText = currentName;

        // Xóa trắng ô input sau khi đổi xong
    }
}
```

```
        nameInput.value = "";

        alert("Đã đổi tên thành công!");
    } else {
        alert("Vui lòng nhập tên!");
    }
};
```

Phần 3: Thao tác CSS (classList) (20 phút)

Nhiệm vụ: Làm chức năng "Bật/Tắt đèn" (Dark Mode) cho thẻ Profile.

1. Truy xuất phần tử:

- Lấy nút btnTheme và thẻ profileCard.

```
const btnTheme = document.getElementById('btnTheme');
const profileCard = document.getElementById('profileCard');
```

2. Xử lý Toggle Class:

Thay vì sửa từng dòng CSS bằng JS (.style.backgroundColor = ...), chúng ta sẽ sử dụng Javascript để thêm/bớt class.

```
btnTheme.onclick = function() {

    // toggle: Nếu chưa có class thì thêm vào, có rồi thì gỡ ra
    profileCard.classList.toggle('dark-mode');

};
```

Phần 4: Thử thách nâng cao (10 phút cuối)

Sinh viên tự suy nghĩ thêm tính năng:

1. **Nút Dislike:** Thêm một nút "Ghét" để giảm số lượng tim (không cho giảm xuống dưới 0).
2. **Đổi màu ngẫu nhiên:** Khi bấm nút "Đổi tên", màu chữ của tên cũng đổi sang một màu ngẫu nhiên (Gợi ý: dùng Math.random() hoặc mảng màu).